



在线获取:

www.sciencedirect.com **ScienceDirect** 期刊主页:
www.elsevier.com/locate/ijrefrig



单相R134a超音速喷射器的湍流建模.第一部分: 数值基准



S. Croquer^a, S. Poncet^{a,*}, Z. Aidoun^b

^a Département de Génie Mécanique 2500 Boulevard de l'Université, Faculté de Génie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 2R1, Canada^b CETC-Varenes, 加拿大自然资源部, P.O. Box 4800 1615 Boulevard Lionel Boulet, Varenes, QC J3X 1S6, 加拿大

ARTICLE INFO

文章历史: 2015年7月29日在线可用

关键词: 超音速喷射器
湍流建模 R134a制冷剂
激波

摘要

本文报告了使用R134a作为工作流体的单相条件下超音速喷射器的数值分析。对某些热力学和双方程湍流模型进行了数值基准测试,以突出在精度和计算成本之间提供最佳折中的数值模型。通过将预测的引射比与Garcia del Valle等(2014)的实验数据进行比较来验证。结合REFPROP 7.0数据库方程的k- ω SST模型似乎是准确预测喷射器性能并捕捉激波结构的最佳组合。出口温度的影响、一维(1D)模型的一些假设有效性的讨论以及当前操作条件下喷射器内的火用分析将在第二部分(Croquer等, 2015)中讨论。

© 2015 Elsevier有限公司和国际制冷学会。保留所有权利。

单相R134a超音速喷射器的湍流建模.第一部分: 数值基准

关键词: 超音速喷射器; 湍流建模; R134a制冷剂; 激波

1. 引言

能源消耗的持续增长和自然资源的减少要求更高效地利用能源。结合减少温室气体排放的政治意愿,许多国家倡议正在发展以增加

提高工业系统的能效,并替换对环境有重大影响的制冷剂。在此背景下,最近重新燃起了将喷射器集成到制冷系统中以替代膨胀阀或压缩机的兴趣。除了没有运动部件和维护要求低之外,超音速喷射器可以利用可再生能源或低品位能源驱动,如太阳能或

* 通讯作者。谢布克大学,工程学院,机械工程系,2500 Boulevard de l'Université, Sherbrooke (QC) J1K 2R1, Canada. 电话: +1 819 821 8000 - 62150; 传真: +1 819 821 7163. 电子邮箱: sebastien.poncet@usherbrooke.ca (S. Poncet)。
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2015.07.030> 140-7007/© 2015 Elsevier有限公司及国际制冷学会。保留所有权利。

符号表			
c_p	热容	(焦耳 千克 ⁻¹ 开尔文 ⁻¹)	
D	质量扩散率	(米 ² 秒 ⁻¹)	
g	重力加速度	(米/秒 ⁻²)	
h	焓	(焦耳 千克 ⁻¹)	
$\bar{h}$	部分质量焓	(焦耳 千克 ⁻¹)	
$\dot{m}$	质量通量	(kg m ⁻² s ⁻¹)	
p	压力	(Pa)	
q	热通量	(Wm ⁻²)	
T	温度 (K)		
u	纵向速度	(米/秒 ⁻¹)	
x	纵向坐标, 流向 (m)		
y	横向坐标 (m)		
希腊字母			
$\dot{\Gamma}$	单位长度质量流量	(千克 米 ⁻¹ 秒 ⁻¹)	
Δh_{sor}	吸附热	(焦耳 千克 ⁻¹)	
δ	薄膜厚度 (m)		
λ	导热系数	(瓦 米 ⁻¹ 开尔文 ⁻¹)	
μ	动态粘度	(Pa·s)	
ξ	质量分数	(-)	
ρ	密度	(kg m ⁻³)	
下标			
o	入口条件		
abs	吸收		
avg	平均		
A	吸收质, 例如液态水		
des	解吸		
eq	平衡		
if	界面		
s	吸收剂溶液, 例如LiBr – H ₂ O		
v	蒸汽, 例如水蒸气		
w	Wall		

废热源 (Meyer等人, 2009)。最近, Bilir等人 (2015) 研究了以喷射器作为膨胀级的蒸气制冷循环的行为。他们对整个系统的火用分析表明, 喷射器膨胀制冷循环的总性能系数比常规制冷循环高出7–12%。因此, 从经济、运行和环境角度来看, 其应用具有吸引力, 用于替代或支持常规的压缩-膨胀装置 (Sumeru等人, 2012)。喷射器还可用于利用低压储罐、工业真空生成以及呼吸器内的气体混合。读者可参考Chunnanond和Aphornratana (2004), Elbel和Hrnjak (2008) 以及Elbel(2011) 的综述, 以详细了解喷射器系统在制冷或空调应用中的情况。

过去几十年间, 发表了大量关于各种制冷剂、不同喷射器设计以及单相和两相流的实验或理论工作。关于超音速喷射器的文献过于丰富, 难以对该主题进行全面综述。读者可参考Milazzo等人 (2014) 的综述, 以了解喷射器制冷理论和实验工作的最新概况。以下, 重点聚焦于单相超音速喷射器。

鉴于引射器尺寸较小且需要隔热, 实验研究常局限于全局测量: 质量流量、入口和出口的温度与压力, 或最近在混合室沿程进行的壁面压力测量 (Mazzelli和Milazzo, 2015)。Bartosiewicz等人 (2005) 曾尝试通过侵入式压力探针测量喷射器中心线的压力。仅有少数工作采用局部方法聚焦于激波结构。Marinowski等人 (2009) 通过激光层析成像研究了湿空气喷射器中发生的液滴凝结现象, 并揭示了激波串结构。Bouhanguel和Desevaux (2011) 扩展了这项工作, 使用不同的照明光源、偏振方向和示踪剂类型来研究超音速

空气喷射器的特定流动特征。Zhu和Jiang (2014) 通过光学纹影测量研究了两类喷射器内部的激波结构。他们建立了激波波长对一次流入口与出口压力比的依赖关系。还表明, 当喷射器达到设计工况时出现斜激波, 而非设计工况时则出现正激波。

数值模拟成为研究超音速喷射器内部局部流动特征的有力工具。由于喷射器几何结构相对复杂, 且涉及非常复杂的流动和能量传递现象 (激波、薄边界层、可压缩性效应、相变等), 所有作者都通过使用商业软件的二维轴对称模拟来关注喷射器的物理特性。Bartosiewicz等人 (2005年) 评估了六种双方程湍流模型在单相超音速喷射器中的性能。 $k-\epsilon$ RNG和SST模型与实验数据相比整体吻合最佳。Zhu和Jiang (2014年) 部分证实了这一点, 他们表明 $k-\epsilon$ RNG模型在激波预测方面比realizable和标准 $k-\epsilon$ 以及SST模型更优。他们建议对近壁区域进行详细建模, 以准确预测喷射器内部的流动结构。Scott等人 (2008年, 2011年) 使用Phoenix软件对以R245fa为工质的超音速喷射器进行了大量计算。针对不同几何结构和操作条件, 他们在引射比方面获得了与实验数据非常好的吻合, 最大偏差为10.8%。Cai和He (2013年) 研究了不同气体模型、湍流模型和几何变化对蒸汽超音速喷射器预测结果的影响。理想气体模型将引射比低估了20–40%。最近, Mazzelli和Milazzo (2015年) 对使用R245fa的超音速喷射器制冷机进行了实验和数值联合分析。结果表明, 壁面粗糙度对设计工况下的引射比影响微弱, 但会显著降低临界背压。全局喷射器性能仅轻微依赖于所选气体模型。Pianthong等人 (2007年) 和

Sriveerakul等人（2007年）首次对超音速蒸汽喷射器进行了三维数值模拟，得出相同结论：没有明显的三维效应。因此，二维轴对称计算可能足以研究此类流动配置。 Sriveerakul等人（2007年）使用了 $k-\epsilon$ realizable 湍流模型、理想气体状态方程和耦合隐式密度基求解器。尽管与自身实验数据获得了良好的整体一致性，但作者建议使用真实气体模型和壁面传热。他们的工作由 Ruangtrakoon等人（2013年）延伸，以量化主喷嘴几何形状对喷射器内部局部流动特征的影响。

所有这些研究团队对于能够自信地用于研究各种类型超音速单相喷射器中流体流动和传热的计算流体动力学 (CFD) 模型并未达成真正共识。此外，没有特别关注求解器或数值格式对预测结果的影响。因此，本工作的目的是仔细构建一个在精度和计算工作量之间提供最佳折衷的CFD模型，以详细研究使用R134a的超音速单相喷射器的局部流动特征。由García del Valle等（2014）建立的实验数据库将用于验证。

本文结构如下。包括流动参数、数值求解器以及热力学和湍流模型的数值建模将在第2节中介绍。在第3节中对三个热力学模型和四个双方程湍流模型进行数值基准测试，然后在第4节中给出一些结论。出口温度对喷射器性能和局部流动特征的影响以及相应的火用分析等内容将在第二部分（Croquer等，2015）中解释。

2. 数值建模

使用商业软件 ANSYS Fluent v.15 对以 R134a 为工作流体的单相超音速喷射器进行了二维轴对称稳态计算。针对 García del Valle 等人（2014）最近设计的喷射器，实现了多种高雷诺数和低雷诺数方法及气体模型的数值基准。García del Valle 等人（2014）

表1 – 引射器的主要尺寸。

参数	数值 [mm]
主喷嘴喉部直径, n_d	2.00
主喷嘴出口直径, d	3.00
喷嘴出口位置, NXP	-5.38
混合室直径, D	4.80
混合室长度, l	41.39
扩压器长度, L	120.15
扩压器出口直径, e_d	20

2.1. 几何建模

几何构型和操作条件基于 García del Valle 等人（2014）开发的实验装置。García del Valle 等人（2014）对三种超音速喷射器（模型 A、B 和 C）进行了实验分析，使用制冷剂 R134a。这三种模型之间的差异在于主喷嘴的位置和混合室的形状。与几何构型 B 和 C 相比，几何构型 A 的喷射器在更宽的锅炉饱和温度范围内运行，同时保证了可比的性能。因此，本文考虑了几何构型 A。图 1 显示了几何构型的示意图，其主要尺寸总结于表 1。主喷嘴的长度由其他参数确定。

面积比 A ，定义为混合室截面与主喷嘴截面之比，为 $A = \left(\frac{D}{d}\right)^2 = 5.76$ 。在本文中。根据 Huang等人（1999），较高的面积比会带来较高的引射比 ω ，且存在一些最优值在 $A = [7-16]$ 之间，取决于流动构型和制冷剂。扩压器长度在此等于 $L/D = 120.15/4.80 \approx 25$ 。毫米，远低于 $L = 8D$ 所推荐的值（Henzler, 1983）。当前引射器似乎未经过优化设计。其其他几何特征在 García del Valle等人（2014）中有详细展示。

在实际系统中，二次进口段的几何形状通常非常复杂，并且大多数实验研究中并未完全描述其特征。在García del Valle等（2014）的实验中，唯一可用的信息是二次进口具有经典形状，带有30°半角锥形入口。此外，由于本次模拟假设流动为二维轴对称，因此需要对引射器的这一部分进行一些假设。随后，对二次进口几何形状进行了敏感性分析，以排除任何对引射器整体性能的重大影响。

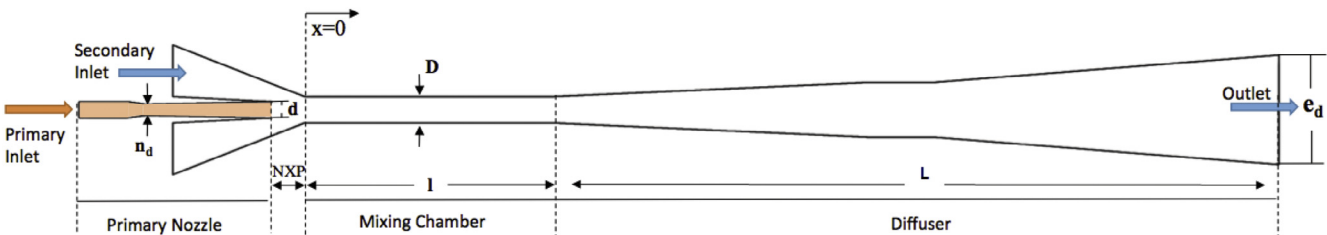


图1 – 引射器示意图及相关符号。

通过略微改变二次入口壁面的倾斜角度和二次流体的流通截面,考虑了五种不同情况。对于这五种不同的几何构型,获得了相似引射比的结果(最大偏差为2.3%)(见Croquer等, 2015a)。在下文中,采用由Croquer等(2015a)定义的二次进口几何构型A(对应B)在低(对应高)雷诺数计算中。

2.2. 流场求解器

使用基于有限体积法的商业软件 ANSYS Fluent v.15 求解可压缩流体的控制方程(质量、动量和总能量守恒)。流动假设为二维轴对称。据我们所知,文献中确实没有关于超音速喷射器中三维效应的报道(Pianthong 等人, 2007)。首先进行了非定常计算,但所有计算均得到了稳态解。因此,流动被认为处于稳态工况。

除压力方程外,每个方程的对流项均采用二阶迎风格式离散。对于压力方程,选择了专为涉及陡峭压力梯度的流动设计的 PRESTO! 格式。扩散项采用二阶中心差分格式离散。梯度通过最小二乘法评估。

离散化过程后,得到代数方程组,可通过密度基或压力基算法求解。从历史角度来看,密度基求解器通常用于求解存在激波的超音速流动。然而近年来,基于 SIMPLE 算法或其衍生算法的压力基求解器已证明能够处理单相(Yadzani 等人, 2012; Zhu 和 Jiang, 2014)或两相(Li 和 Li, 2011)喷射器中带有激波的高度可压缩流动。在本例中,所有计算均采用全压力-速度耦合的压力基 Coupled 算法。Coupled 算法同时求解动量和基于压力的连续性方程。全隐式耦合通过动量方程中压力梯度项的隐式离散以及面质量通量的隐式离散(包括 Rhie-Chow 压力耗散项)来实现(ANSYS FLUENT 理论指南发布, 2013)。能量方程在第二步求解,密度通过状态方程 $\rho = \rho(P, T)$ 计算(见第 2.3 节)。对于此特定应用, Coupled 算法比任何可用的密度基求解器都稳定得多。在整个计算过程中还应用了高阶项松弛技术,以确保收敛平滑。

2.3. 热力学模型

为评估 R134a 制冷剂流体密度 ρ 随热力学变量(压力 P 和温度 T)的变化,考虑了三种不同的状态方程:

- 理想气体模型。除密度外,假设热力和流体动力学流体特性是恒定的,密度遵循理想气体方程。由于其简单性,该模型仍被不同作者广泛用于计算引射器中的超音速流动(

密度,它遵循理想气体方程。由于其简单性,该模型仍被不同作者广泛用于计算引射器中的超音速流动(Bartosiewicz 等人, 2005; Pianthong 等人, 2007; Sriveerakul 等人, 2007; Zhu 和 Jiang, 2014)。

- Redlich-Kwong-Soave (RKS) 状态方程。RKS 方程是一个压力显式的立方三步状态方程 (1), 以其简单性和准确性而闻名(Camporese 等, 1985)。它只需要了解流体的临界压力 P_c 、临界温度 T_c 、偏心因子 f 和摩尔质量 M :

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a(T)}{v(v+b)} \quad (1)$$

$$a(T) = 0.42748 \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \alpha(T) \quad (2)$$

$$b = 0.08664 \frac{RT_c}{P_c} \quad (3)$$

$$\alpha(T) = \left[1 + (0.480 + 1.574f - 0.176f^2) \left(1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{1/2} \right) \right]^2 \quad (4)$$

- REFPROP 7.0 方程数据库。REFPROP 模型(Lemmon 等, 2013)针对制冷剂 R134a, 基于 Tillner-Roth 和 Baehr (1994) 的公式。流体热力学和输运性质(粘度、比热和导热系数)使用亥姆霍兹自由能状态方程计算。该方程依赖于 21 个参数, 这些参数通过对当时最准确的 R134a 测量数据进行统计分析和最小二乘拟合获得(Tillner-Roth 和 Baehr, 1994)。该模型在温度范围 [170–455] K 和压力高达 70 MPa 下准确表示真实气体行为。

对于理想气体模型,所有热物理性质(粘度、比热和导热系数)均视为常数,并固定为进口与出口值的平均值。对于 RKS 模型,在粘度和导热系数方面采用了相同的处理方式。**比热容通过 RKS 状态方程与压力和温度、密度的微分相关。**对于所有模型及任何操作条件(见表 2),假设流体始终处于气相。其性质总结于表 3。

2.4. 湍流建模

在 Fluent v.15 中可用的各种双方程湍流模型,以其高雷诺数或低雷诺数公式,与 García del Valle 等人 (2014) 的实验数据进行了比较。在高雷诺数形式中,考虑了以下四种双方程湍流模型:

- 标准 $k-\epsilon$ 模型以其在广泛湍流范围内的鲁棒性、经济性和合理的精度而闻名。

表2 – 本研究模拟的操作条件，对应于García del Valle等人（2014）的实验。

操作 工作点 (OP)	主入口 (锅炉)		二次进口 (蒸发器)		出口 (冷凝器)		引射器 性能	
	P [千帕]	T _{in} ° C	P [千帕]	T _{in} ° C	P [千帕]	T _{in} ° C	ω _{exp} [-]	P _{ratio} [-]
1	2598.04	79.37	414.608	10.00	757.222	29.41	0.494	1.826
2	2888.8	84.39	414.608	10.00	826.573	32.48	0.398	1.994
3	3188.14	89.15	414.608	10.00	897.115	35.41	0.339	2.164

表3 – 三种热力学模型获得的OP2热物理性质（总压力
三种热力学模型获得的OP2（总压力
P ∈ [356 43–2950 56] . . kPa, 总温度
T ∈ [16 34–95 4]° . . C）。

性质/模型	完美 gas	RKS	REFPROP 7.0
运动黏度 (×10 ⁻⁵ Pa.s)	1.44	1.44	1 05–1 62 .
普朗特数 (-)	1.54	1 55–1 83 .	0 78–1 12 .
导热系数 (W/m/K)	0.021	0.021	0 011–0 023 .
热容 (J/kg/K)	2240.1	2255 5–2667 7 .	871 8–1590 .
密度 (kg/m³)	8 64–93 03 .	9 4–139 55 .	11 72–144 5 .

该流动假设是完全湍流，且黏性效应可忽略不计。

- A k-ε RNG模型。该模型是从瞬态纳维-斯托克斯方程出发，使用“重整化群”（RNG）方法推导得出的。解析推导得到的模型具有与标准k-ε模型不同的常数，以及湍动能k及其耗散率ε运输方程中的附加项和函数。
- A k-ε 可实现模型。该模型是前两种模型的改进版本。湍流粘度的评估方式不同，并且耗散率的新的运输方程ε是从均方涡量脉动运输的精确方程推导而来，同时考虑了某些数学约束。预计该模型能够预测主喷嘴出口处射流更准确的扩展速率（ANSYS FLUENT理论指南，2013版）。
- A剪切应力运输（SST）k-ω模型。SST模型是一种混合模型，它将标准k-ω模型在近壁区域的准确公式与k-ε模型在远场的自由流独立性相结合。与标准k-ω模型相比，它还在比耗散率ω的运输方程中加入了阻尼交叉扩散导数项，并修改了湍流粘度以考虑湍流剪应力的运输。

近壁区域内的流动并非由这些方法直接计算，而是使用适当的壁面函数进行近似，这放宽了这些区域网格数量的限制，从而大幅减少计算时间。所有采用高雷诺数公式的这些双方程模型在精度和计算成本之间提供了相对良好的折中。

即使没有一种模型能在所有可能的流动配置中表现良好，因此有必要对这些模型进行数值基准测试，针对García del Valle等人（2014）设计的特定引射器系统。

对于低雷诺数方法，在后续中仅考虑了k-ω SST模型。原因有二：一些先前的数值研究（Bartosiewicz等人, 2005; Zhu和Jiang, 2014）表明，相比其他低雷诺数k-ε模型，该模型具有整体优越性，并且在此操作条件范围内，使用标准k-ε模型及其低雷诺数公式的计算被发现更加不稳定。

2.5. 数值设置

本工作考虑了与García del Valle等人（2014）实验相对应的三种操作条件。在入口和出口处，基于饱和温度（记为T_{sat}）设定压力。压缩比P_{ratio}定义为出口静压与二次进口静压之比，在当前模拟中作为输入参数。所有入口和出口处施加的饱和温度和静压值列于表2，同时给出实验引射比ω_{exp}和计算压缩比P_{ratio}。值得注意的是，入口温度包含10°C的过热度（例如，OP 1的一次流体温度在入口处设为89.37°C）。这些工作条件特别适合制冷系统。低锅炉温度使得可以利用来自各种廉价来源（如工业废热或可再生能源）的热量，同时低蒸发器温度能够满足制冷或空调需求（热量通过压缩循环排出），同时保证系统良好性能。这也保证了无冷凝现象发生，从而可以采用更简单的气体模型。

需要指出的是，流动假设为稳态和二维轴对称，忽略三维效应（Pianthong等人, 2007）。与引射器内部达到的平均速度相比，入口和出口处的速度几乎可以忽略不计。因此，压力和温度的总值被认为等于其静态值，这是超音速引射器CFD分析中常见的近似。入口处的湍流强度设为5%。经检验，考虑其他湍流水平会得到难以区分的结果。

壁面被视为绝热且水力学光滑表面。Mazzelli and Milazzo (2015) 表明

施加算术粗糙度高度为 $3.5\text{ }\mu\text{m}$ 可通过略微降低引射比来改善数值结果。本文针对两个粗糙度高度值进行了一些数值测试： $2\text{ }\mu\text{m}$ 和 $20\text{ }\mu\text{m}$ ，需注意该量在García del Valle et al. (2014) 的实验中不可得。即使对于最低值，预测的引射比也远低于OP2和OP3的实验值，展现出所有非设计工况的特征。例如，对于OP3，使用标准标准 $k-\epsilon$ 模型和REFPROP数据库得出 $\omega = 0.232$ （粗糙度高度为 $2\text{ }\mu\text{m}$ 时）和 0.028 （粗糙度高度为 $20\text{ }\mu\text{m}$ 时），与实验值 $\omega_{\text{exp}} = 0.339$ 相比。所有湍流模型提供相似结果，并确认了Mazzelli and Milazzo (2015) 的结论，他们报告了类似冷凝温度下非设计区域的相同陡度和延伸范围。García del Valle et al. (2014) 设计的引射器内表面可视为镜面，在CFD模型中作为光滑壁面处理。

采用基于边界插值方法的混合初始化来启动计算。通过求解拉普拉斯方程，从施加的边界条件确定速度场和压力场。所有其他变量，如温度或湍流量，都基于域平均值自动进行赋值。

针对低雷诺数和高雷诺数方法进行了网格敏感性分析，以确保解的空间离散化独立性：

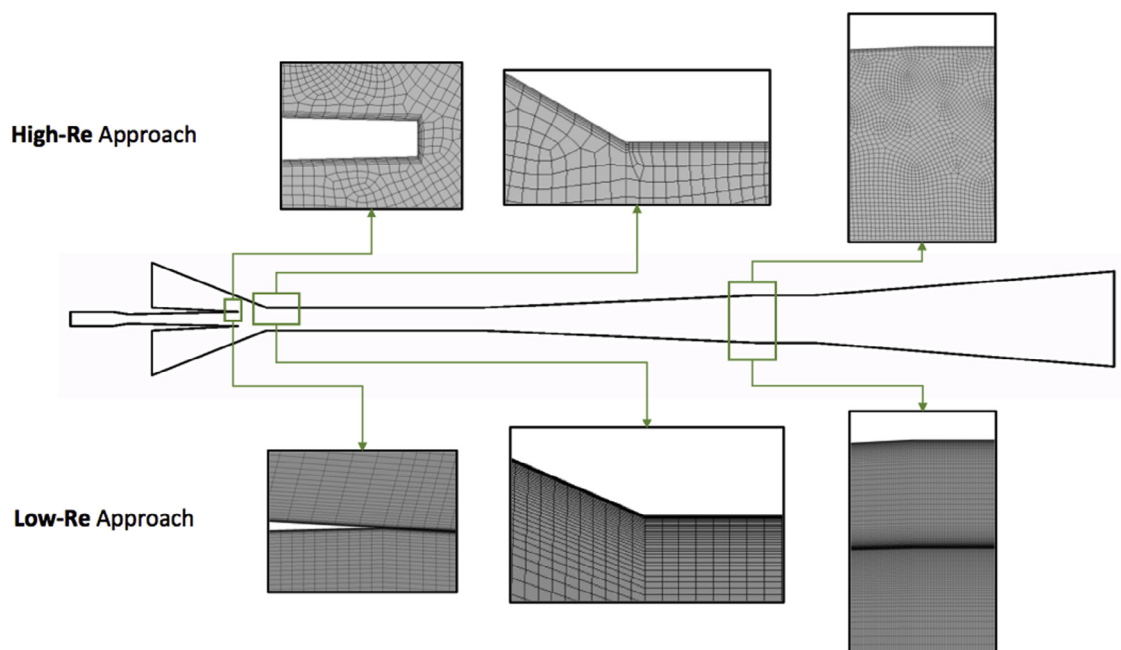
- 对于所有基于高雷诺数公式的湍流模型，网格是使用ANSYS Meshing软件v.15 构建的，并采用标准壁面函数处理近壁区域。使用非结构网格，在近壁区域设置5层棱柱层。网格包含

51,000个单元，已被证明足以获得网格无关解（Croquer等, 2015a）。壁面坐标的最大值保持在（2010；2013；Camporese等, 1985；Croquer等, 2015a, 2015b；Henzler, 1983；Huang等, 1999；Li和Li, 2011；Ruangtrakoon等, 2013；Tillner-Roth和Baehr, 1994；Yadzani等, 2012）范围内，具体取决于RANS模型，这是使用壁面函数时的通常要求。

- 对于低雷诺数方法，使用软件ANSYSICEM v.15 构建结构化网格。该网格由四面体单元组成，能够更好地控制近壁面单元及其向自由流动区域的增长率。包含645,000个单元的网格足以获得网格无关解。壁面坐标保持在0.79以下，确保至少有18个网格点来描述速度分布的线性和对数区域（Croquer等, 2015b）。

所选网格的详细信息如图2所示。在所有情况下，在主喷嘴尾缘出现的混合层中，径向方向需要进行网格细化。由于两种方法的网格在流向上已充分细化，自适应网格选项并未改善CFD模型的预测结果，因此已关闭该选项以减少计算时间。

当出口静温、整个域的总质量流量和残差在所有守恒方程中稳定在以下时，即达到收敛。通常在1000次迭代后不久即可实现。所有计算均在一台配备16 GB内存和4核3.40 GHz中央处理器的工作站上进行。平均而言，高雷诺数方法和低雷诺数方法分别使用3个处理器时，计算时间约为1小时和3小时。



Fig图2 – 用于高雷诺数和低雷诺数湍流模型的网格细节

3. 结果与讨论

结果与García del Valle等人 (2014) 的实验数据库进行了比较, 并从引射比和激波结构的角度讨论了三种热力学模型和四种湍流模型。

3.1. 热力学模型的影响

本引射器使用1,1,1,2-四氟乙烷 ($C_2H_2F_4$), 也称为R134a或HFC-134a制冷剂。它是一种环境友好型流体, 属于AHSRAE安全组A1 (无毒且不可燃)。因此, 它已逐步取代制冷或道路运输系统中更具危害性的制冷剂, 如HCFC22。其沸点为 $-26.3\text{ }^{\circ}\text{C}$, 使得R134a在当前应用中始终处于气相。因此需要状态方程来评估其密度 $\rho(P, T)$, 该密度强烈依赖于局部压力 P 和温度 T 。计算采用标准 $k-\epsilon$ 模型的高雷诺数公式, 针对三种状态方程进行。

图3比较了三种气体模型在三个操作点的引射比 ω 。理想气体模型无法准确预测任何操作条件下的引射比。与García del Valle等人 (2014) 的实验值相比, 在OP2和OP3时最大偏差高达19%。两种真实气体模型的结果基本相同, 在OP1时与实验值的偏差小于1%, 符合得非常好。在OP2 (或OP3) 处, REFPROP 7.0和RKS模型的偏差分别为4.4% (或5.8%) 和6% (或3.4%)。引射比的轻微高估 ω 随着出口压力的增加而增大, 但两种真实气体模型之间的差异可忽略不计, 因此无法得出明确结论。尽管考虑了不同的引射器、操作条件和制冷剂, 但当前结果并不支持García del Valle等人 (2012) 的结论。作者通过一种基于势流方法的创新一维模型表明, 真实气体或理想气体行为在引射比方面导致非常相似的结果。这支持了没有通用的一维或CFD模型可以推荐的结论。

为了更详细地探讨, 图4a和b分别显示了OP2时引射器中心线沿流向的静压和马赫数分布。三种模型都提供了基本相同的分布, 在混合室出口附近约 $x = 0.04\text{ m}$ 处出现强度相对较弱的正激波。从两个放大图可以看出, 激波的确切位置略微依赖于热力学模型。García del Valle等人 (2014) 认为混合区域出现了一系列激波, 而将在第3.2节中说明这种差异更多与湍流模型的选择有关。

表3总结了三个热力学模型使用或计算的主要热物理性质。它特别显示了使用真实气体模型的重要性, 因为热容 (以及普朗特数) 可能在大范围内变化。令人惊讶的是, 两个真实气体模型在普朗特数和热容方面预测出截然不同的结果, 但却预测出相同的引射比以及马赫数和压力分布。

关注压缩因子 Z 在此案例中的分布也很有意义。压缩因子是气体摩尔体积与同温同压下理想气体摩尔体积的比值, 通过状态方程计算得出。它可以作为偏离理想气体模型的有用指标。图5展示了基于REFPROP 7.0数据库方程针对OP2的模型所获得的 Z 分布图。压缩因子 Z 从主喷嘴入口处的0.648变化到激波出现的等截面段处的0.935。正如预期, 与理想气体定律的偏差在主喷嘴入口处最大, 因为那里达到了最高压力水平。 Z 在二次流体入口区域等于0.91, 接近于理想气体的行为。前面提到的引射比高估与主喷嘴内部热量和流体流动预测不准确有关。使用RKS状态方程也获得了类似结果, $0.672 \leq Z \leq 0.967$ 。

总之, 使用理想气体模型研究以R134a为工质的超音速喷射器虽然更易用, 但并不可靠。两种真实气体模型表现良好, 在喷射器性能和局部流动特征方面给出了非常相似的结果。

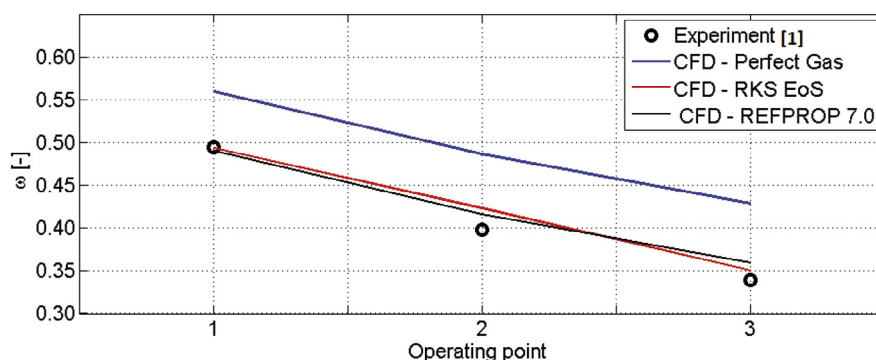


图3 – 引射比 ω 对应三个运行点。使用标准 $k-\epsilon$ 模型和García del Valle等人 (2014) 的实验数据比较三种气体模型。

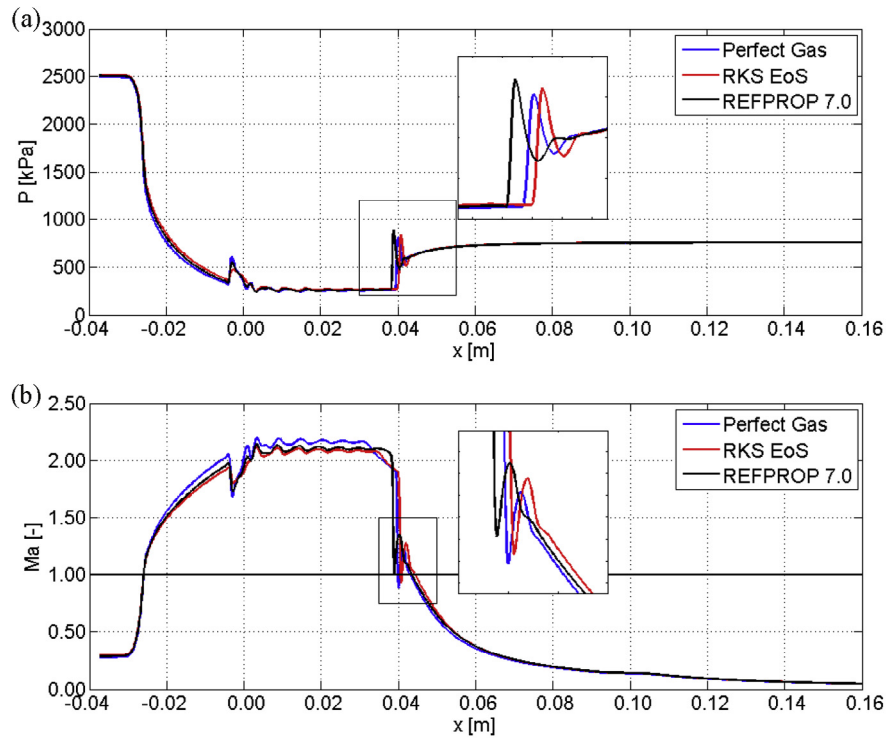


图4 – OP2气体模型比较：(a) 沿引射器中心线的静压分布 P (kPa) 和 (b) 马赫数 Ma 分布。结果采用标准 $k-\epsilon$ 模型获得。

还已验证两种真实气体模型在计算资源（CPU时间和所需内存大小）方面没有显著差异。因此，它们可放心用于R134a超音速喷射器应用。为清晰起见，后续仅考虑REFPROP 7.0数据库方程。对于其他喷射器设计和其他操作条件，该模型仍应谨慎使用，因为该数据库覆盖的温度范围（170–455 K）在收敛过程中可能轻易被超出，导致解落入流体属性未定义的区域。尤其在第一统计迭代中，若初始条件选择不当，计算高度振荡时更易发生。使用REFPROP 7.0数据库，Mazzelli and Milazzo (2015) 对以R245fa为工质的超音速喷射器获得了非常低的收敛率和较差的稳定性，建议使用Peng–Robinson模型。

3.2. RANS湍流模型的影响

1

第2.4节描述的四个双方程湍流模型与García del Valle等人 (2014) 的实验数据进行了比较。所有计算均使用了基于REFPROP 7.0数据库的真实气体模型。

表4显示了预测的 $\epsilon = \omega_{pred} - \omega_{exp}$ 与实验的 ω_{pred} 之间的相对偏差 $\omega_{exp} = 0.398$ 。OP2的引射比值。采用标准壁面函数的 $k-\epsilon$ 模型表现最佳，偏差为4.27%。该模型确实已知能很好预测具有相对平滑平均压力梯度的壁面限制流动，这正是主喷嘴出口与混合室内激波出现之间区域的典型情况。 $k-\epsilon$ 模型（可实现型 $k-\epsilon$ 和 $k-\epsilon$ RNG）的先进版本并未改善引射比的预测。通过比较低雷诺数和高雷诺数 $k-\omega$ SST模型，表明将流动建模

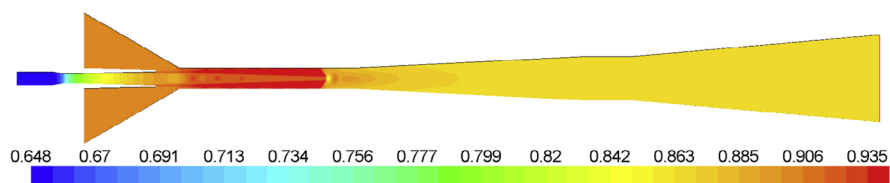


图5 – 协同作用图 的可压缩性比 Z 分布图

表4 – 数值结果相对于García del Valle等人（2014）实验数据的相对偏差 ϵ ，以OP2的引射比表示（ ）。比较了四种双方程模型在其高雷诺数（HRN）或低雷诺数（LRN）公式中的结果。

湍流模型	相对偏差 ϵ (%)
标准 $k-\epsilon$ (HRN)	4.27
可实现 $k-\epsilon$ (HRN)	8.79
$k-\epsilon$ RNG（高雷诺数）	6.03
$k-\omega$ SST（高雷诺数）	6.78
$k-\omega$ SST（低雷诺数）	5.70

至壁面会略微改善引射比的预测。目前的结果证实了Hemidi等人（2009a）的发现，他们表明标准 $k-\epsilon$ 模型以其高雷诺数公式的表现优于高雷诺数 $k-\omega$ SST模型。

图6比较了三种湍流模型数值预测的运行曲线与García del Valle等人（2014）报告的实验数据。标准 $k-\epsilon$ 、 $k-\omega$ SST模型及其低雷诺数方法与实验结果总体吻合良好。在设计工况下（ $T_{\text{sat}} < 33^\circ\text{C}$ ），差异约为4%。根据这些模型，临界运行点为 $T_{\text{sat}} = 33^\circ\text{C}$ ，与实验值 $T_{\text{sat}} = 32.5^\circ\text{C}$ 略有差异。非设计工况运行至大约 $T_{\text{sat}} = 36^\circ\text{C}$ ，对应击穿压力和喷射器故障区域的开始。结论是，低雷诺数方法显著改进了给定 $k-\omega$ SST模型对引射比的预测，很好地再现了喷射器的整体

性能。在其他喷射器设计和运行条件下，Hemidi等人（2009a）报告了超音速空气引射器的偏差为10%，而Sriveerakul等人（2007）获得的偏差高达12.9%。

标准 $k-\epsilon$ 和低雷诺数 $k-\omega$ SST模型在整个运行曲线上预测的引射比相当吻合。然而，如Hemidi等人（2009b）所示，局部流动特征尤其是激波结构可能存在显著差异。图7显示了OP2沿喷射器中心线的静压分布和马赫数分布。两张图都清楚地表明，在混合室中出现了正激波，对于标准 $k-\epsilon$ 模型，位置在 $x = 0.035\text{ m}$ 附近。其他 $k-\epsilon$ 模型预测了相同的正激波，但位置略向下游，对于 $k-\epsilon$ RNG模型在 $x = 0.03\text{ m}$ 附近，对于可实现的 $k-\epsilon$ 模型在 $x = 0.0325\text{ m}$ 附近。另一方面， $k-\omega$ SST模型预测在此区域更下游处有一系列斜激波，位置在 $x = 0.024\text{ m}$ 附近。关于激波特性的文献相对有限。尽管考虑了不同的喷射器几何结构和制冷剂，Bouhanguel和Desevaux（2011）的实验流动可视化、Zhu和Jiang（2014）的密度场观测，以及Bartosiewicz等人（2006）和Scott等人（2011）的数值模拟都报告了斜激波串。低雷诺数 $k-\omega$ SST模型预测的激波串强度相对较低，因为压力和马赫数振荡的幅度小于高雷诺数方法预测的结果。

图8显示了临界条件下三种湍流模型混合区域内马赫数的等值线。它证实了标准 $k-\epsilon$ 模型预测在混合室末端附近出现单一正激波

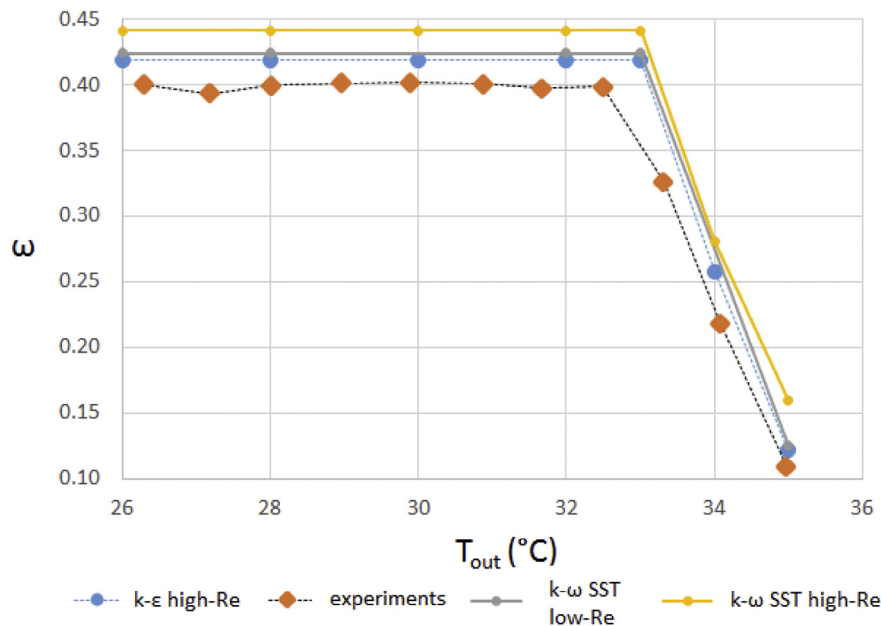


图6 – 主入口饱和温度为 $T_{\text{sat}} = 84.39^\circ\text{C}$ 时喷射器操作曲线。三种湍流模型与García del Valle等人（2014）实验数据的比较。结果使用REFPROP 7.0数据库方程获得。

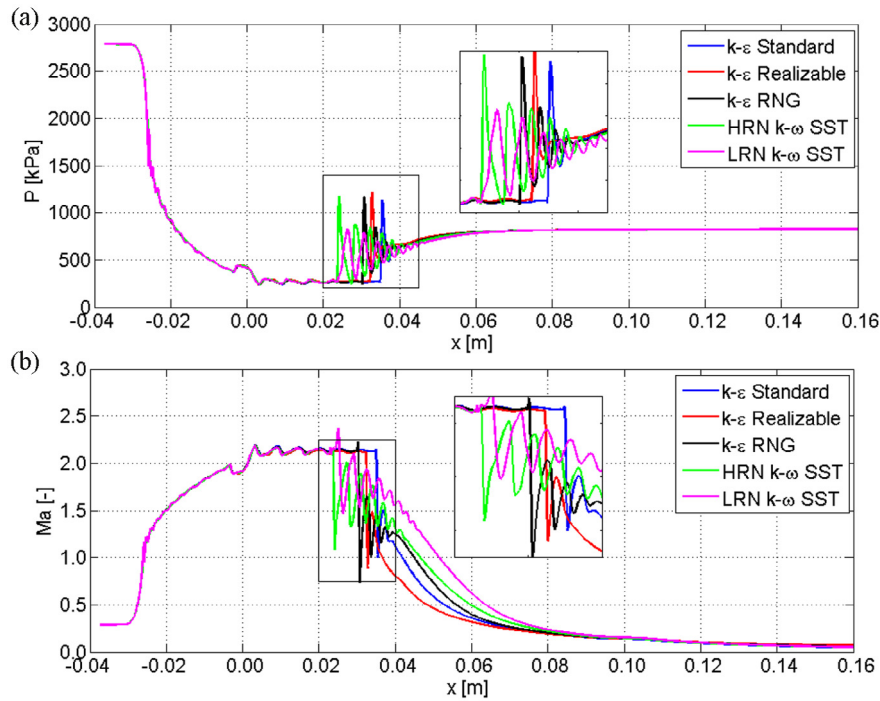


图7 – OP2的湍流模型比较: (a) 静压分布 P (kPa) 和 (b) 沿引射器中心线的马赫数 Ma 分布。结果使用 REFPROP 7.0 数据库方程获得。HRN (分别对应LRN) 指高 (分别对应低) 雷诺数方法。

。另一方面, 低雷诺数和高雷诺数 $k-\omega$ SST 模型预测在混合室后半部分存在激波串。尽管如此, 高雷诺数 $k-\omega$ SST 模型略微提前预测了激波串的形成。有趣的是, 激波串结构的良好捕捉是

湍流模型中, $k-\omega$ SST 采用高雷诺数或低雷诺数公式均能得到相同结果, 尽管使用了完全不同的网格布置。这并不令人惊讶, 因为 $k-\omega$ SST 在边界层内部使用 $k-\omega$ 公式, 使得模型可直接从主流区域一直应用到壁面并通过黏性底层。

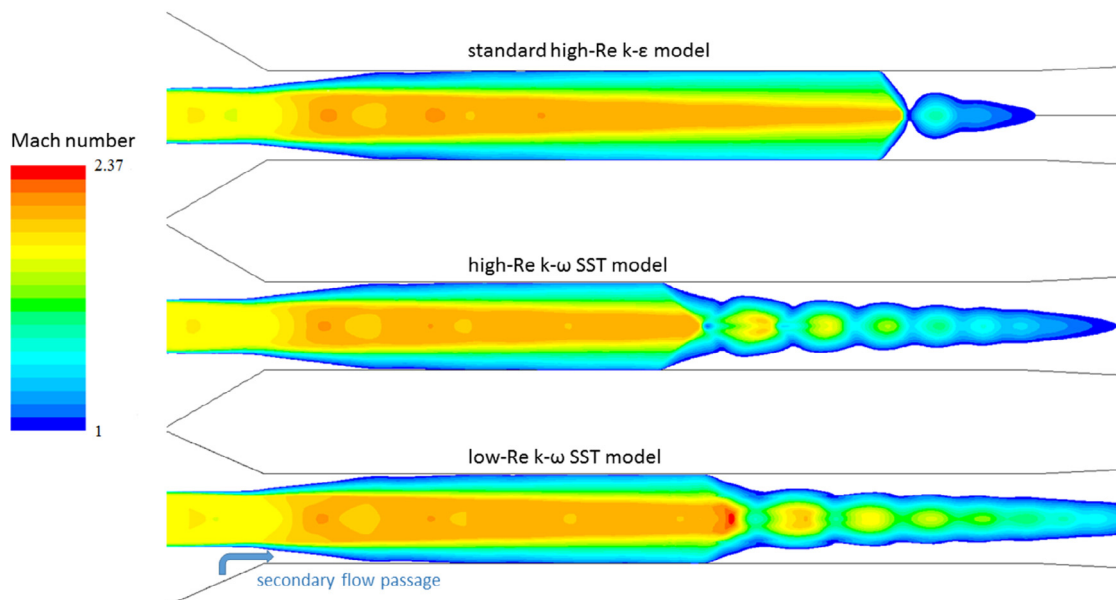


图8 – OP2混合区域中的马赫数等值线。标准 $k-\epsilon$ 与高、低雷诺数 $k-\omega$ SST 模型的比较。

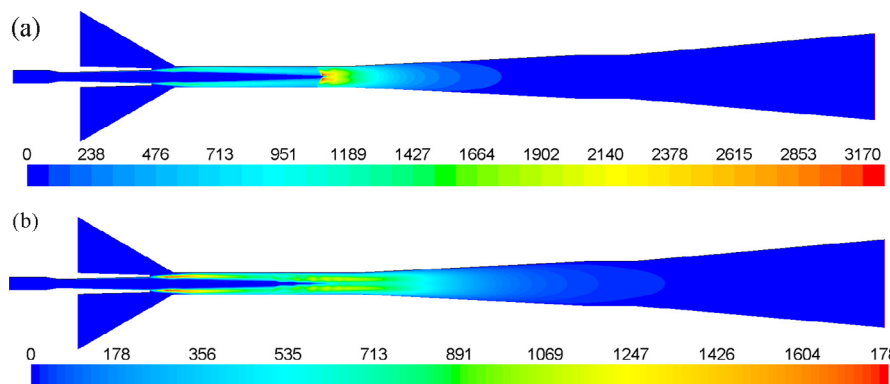


图9 – OP2的湍动能 k (m^2/s^2)分布图: (a)标准 $k-\epsilon$ 和(b) $k-\omega$ SST采用高雷诺数公式。结果使用REFPROP 7.0数据库方程获得。

它被设计为一种无需额外阻尼函数的低雷诺数湍流模型，即使其高雷诺数公式也是如此。SST公式在自由流中也切换为 $k-\epsilon$ 行为，从而避免了常见的 $k-\epsilon$ 问题，即模型对入口自由流湍流特性过于敏感。 $k-\omega$ SST低雷诺数模型结合了高雷诺数 $k-\omega$ SST模型对激波结构的良好预测以及高雷诺数 $k-\epsilon$ 模型对引射比的预测。

为了进一步探讨并解释这两种双方程模型之间的不同表现，图9展示了标准 k^2 和 k^2 SST模型在高雷诺数公式下针对OP2计算得到的湍流动能 k (m^2/s^2)的等值线图。其他模型得到的图结果相当，因此在此不展示。湍流动能在引射器内的两个区域达到特别高的值：剪切层（在主喷嘴出口尾缘发展）以及等截面段激波的精确位置。在剪切层内，标准 $k-\epsilon$ 和 $k-\omega$ SST模型的 k 最大值分别为1475和1780 m^2/s^2 ，而RNG和可实现模型的最大值分别为1690和2440 m^2/s^2 。剪切层中高湍流动能值直接与高引射比值相关。在激波位置，标准 $k-\epsilon$ 和 $k-\omega$ SST模型预测的

湍流动能 $k_{\max}$: $k_{\max} = 3170 \text{ }^2/\text{ }^2\text{m s}$ 对于标准 $k-\epsilon$ 模型和 $k_{\max} = 10^3 \text{ }^2/\text{ }^2\text{m s}$ 对于 $k-\omega$ SST模型。

谈论湍流建模时另一个有趣的量是湍流黏度比，定义为湍流黏度 ν_T 与运动黏度 ν 之比。如图表3所示，使用REFPROP 7.0数据库时，黏度 ν 在引射器内变化。已证实，无论使用哪种双方程模型，都得到相同的等值线 ν 。湍流黏度比直接衡量湍流黏度 ν_T ，从而衡量湍流模型耗散的能量。图10a和b展示了OP2使用标准 $k-\epsilon$ 和 $k-\omega$ SST高雷诺数模型的湍流黏度比等值线。两种模型呈现相同的模式。湍流模型主要作用于主喷嘴出口后缘的混合层以及激波位置。在所有情况下，最大湍流黏度比出现在混合室末端或扩压器入口处的激波下游。值得注意的是，标准 $k-\epsilon$ 模型耗散性更强，尤其在激波位置。

值得注意的是，两种 $k-\omega$ SST模型的湍动能和湍流黏度比云图相同，仅最大值略有差异。对于低雷诺数方法， $k_{\max} = 1793 \text{ }^2/\text{ }^2\text{m s}$ 和 $\nu_T/\nu_{\max}(\text{ }) = 16 \text{ } 614$ 。激波的结构和位置似乎被 $k-\omega$ SST模型更好地捕捉到。

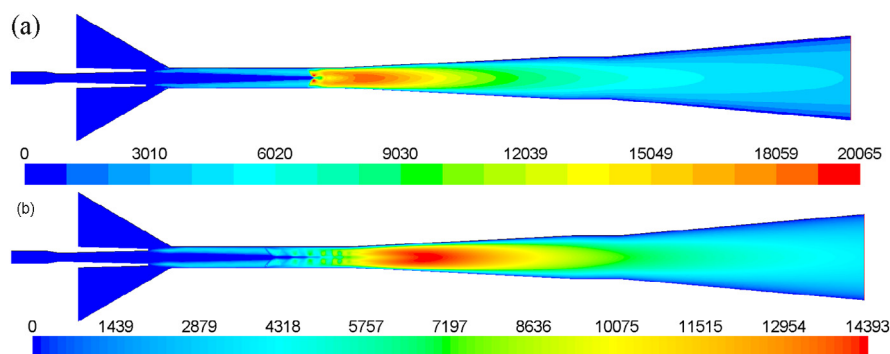


图10 – OP2的湍流黏度比 ν_T/ν 分布图: (a)标准 $k-\epsilon$ 和(b) $k-\omega$ SST采用高雷诺数公式。结果使用REFPROP 7.0数据库方程获得。

无论是在高雷诺数还是低雷诺数公式中。低雷诺数方法改善了边界层内流场的预测。由于二次流体通道靠近混合室壁面, 预测的引射比值也有所提高。另一方面, $k-\epsilon$ 模型的高级版本并未在整体性能及引射器内部更局部的流动特征方面改善标准模型的预测。

4. 结论

通过二维轴对称稳态数值模拟研究了R134a超音速引射器的流动结构和性能特性, 并与García del Valle等人(2014)的实验数据进行了比较。对Fluent v.15中可用的几种热力学和双方程湍流模型进行了数值基准测试, 以构建在精度和计算工作量之间取得最佳平衡的CFD模型。可得出以下主要结论:

- 两种真实气体方程——Redlich-Kwong-Soave状态方程和REFPROP 7.0数据库方程——提供了相似且良好的结果, 而理想气体定律无法预测正确的引射比, 无论操作条件如何, 其高估幅度约为20%。
- 标准 $k-\epsilon$ 在高雷诺数公式下, 在引射比方面提供了最佳吻合度, 对于OP1与实验值的偏差小于1%。当出口压力增加时, 该偏差略有增加。另一方面, 它预测混合室中为正激波而非斜激波串, 而 $k-\omega$ SST模型无论是在高雷诺数还是低雷诺数公式下都能更好地捕获斜激波串。对于这三个模型, 在三种操作条件下, 引射比的最大偏差为4%。
- 虽然需要三倍的计算时间, 但采用低雷诺数公式的 $k-\omega$ SST模型在整体上吻合最佳, 能够捕捉激波串的详细结构。由于无需三维计算, 即使从工程角度来看, 它也是一种非常有前景的工具, 可在3小时内借助标准计算资源达到收敛状态, 用于设计未来的喷射器。

基于采用低雷诺数公式的 $k-\omega$ SST模型和REFPROP 7.0数据库方程的CFD模型, 现可自信地用于研究本文第二部分中喷射器内的局部流动特征和火用损毁, 并讨论一维热力学模型所做的不同假设。

致谢

本项目是NSERC工业能效研究计划的一部分, 该讲席于2014年在谢布克大学设立, 并得到了魁北克水电、加拿大自然资源部能源技术中心、力拓铝以及加拿大自然科学与工程研究委员会的支持。

在此谨向他们致以诚挚的感谢。作者们还对Nicolas Galanis教授富有成效的讨论及对稿件的严格审阅表示谢意。

参考文献

- Lemmon, E.W., Huber, M.L., McLinden, M.O., 2013. NIST标准参考流体热力学和输运特性 - REFPROP, 版本9.1, 用户指南。ANSYS FLUENT理论指南15.0版。ANSYS Inc., 2013. Bartosiewicz, Y., Aidoun, Z., Desevaux, P., Mercadier, Y., 2005. 超音速喷射器的数值与实验研究。Int. J. Heat Fluid Flow 26 (1), 56-70. Bartosiewicz, Y., Aidoun, Z., Mercadier, Y., 2006. 基于CFD的喷射器制冷应用操作数值评估。Appl. Thermal Eng. 26 (5-6), 604-612. Bilir, N., Sag, H.K., Ersoy, A., Hepbasli, H., Halkaci, S., 2015. 相同外部条件和制冷量下基本与引射器膨胀制冷系统的能量和火用比较。Energy Conv. Manag. 90, 184-194. Bouhangel, A., Desevaux, P., Gavignet, E., 2011. 使用激光层析成像技术对超音速喷射器进行流动可视化。Int. J. Refrigeration 34, 1633-1640. Cai, L., He, M., 2013. 汽轮机系统中超音速蒸汽喷射器使用的数值研究。Math. Probl. Eng. 2013, 1-9. Camporese, R., Bigolaro, G., Rebellato, L., 1985. 通过Redlich-Kwong-Soave状态方程计算制冷剂热力学性质。Int. J. Refrigeration 8 (3), 147-151. Chunnanond, K., Aphornratana, S., 2004. 喷射器: 在制冷技术中的应用。Renew. Sustain. Energy Rev. 8 (2), 129-155. Croquer, S., Poncet, S., Aidoun, Z., 2015. 单相R134a超音速喷射器的湍流建模。第二部分: 局部流动结构和火用分析。Int. J. Refrigeration 投稿中。Croquer, S., Poncet, S., Aidoun, Z., 2015a. 单相R134a喷射器的数值研究。In: 第十二届法魁系统热学跨校研讨会。Sherbrooke, pp. 1-6. Croquer, S., Poncet, S., Aidoun, Z., 2015b. 基于低雷诺数湍流模型的超音速R134a喷射器操作与火用分析。In: 第24届国际制冷大会。Yokohama, pp. 1-8. Elbel, S., 2011. 喷射器制冷系统的历史与当前发展——重点在跨临界二氧化碳空调应用。Int. J. Refrigeration 34, 1545-1561. Elbel, S., Hrnjak, P., 2008. 喷射器制冷: 历史与当前发展概述——重点在空调应用。In: 国际制冷与空调会议。普渡大学, pp. 2350-1-2350-8. García del Valle, J., Saíz Jabardo, J.M., Castro Ruiz, F., San José Alonso, J., 2012. 确定引射器引射比的一维模型。Int. J. Refrigeration 35 (4), 772-784. García del Valle, J., Saíz Jabardo, J.M., Castro Ruiz, F., San José Alonso, J.F., 2014. R134a引射制冷系统的实验研究。Int. J. Refrigeration 46, 105-113. Hemidi, A., Henry, F., Leclaire, S., Seynhaeve, J.-M., Bartosiewicz, Y., 2009a. 超音速空气引射器的CFD分析。第一部分:

- 单相和两相操作的实验验证. *Appl. Thermal Eng.* 29 (8-9), 1523-1531. Hemidi, A., Henry, F., Leclaire, S., Seynhaeve, J.-M., Bartosiewicz, Y., 2009b. 超音速空气引射器的CFD分析。第二部分：全局操作与局部流动特征的关系。 *Appl. Thermal Eng.* 29 (8-9), 2990-2998. Henzler, H.J., 1983. 单相物料系统喷射器的设计。 *German Chem. Eng.* 6, 292-300. Huang, B.J., Chang, J.M., Wang, C.P., Petrenko, V.A., 1999. 喷射器性能的一维分析。 *Int. J. Refrigeration* 22, 354-364. Li, C., Li, Y.Z., 2011. 基于CFD模拟的气液引射器引射行为与特性研究。 *Chem. Eng. Sci.* 66, 405-416. Marinovski, T., Desevaux, P., Mercadier, Y., 2009. 超音速喷射器中冷凝过程的实验与数值可视化。 *J. Visual.* 12 (3), 251-258. Mazzelli, F., Milazzo, A., 2015. 使用R245fa的超音速引射器循环性能分析。 *Int. J. Refrigeration* 49 (0), 79-92. Meyer, A.J., Harms, T.M., Dobson, R.T., 2009. 利用废热或太阳能热的蒸汽喷射引射冷却。 *Renew. Energy* 34, 297-306. Milazzo, A., Rocchetti, A., Eames, I.W., 2014. 喷射器制冷的理论与实验活动。 *Energy Procedia* 45, 1245-1254. Pianthong, K., Seehanam, W., Behnia, M., Sriveerakul, T., Aphornratana, S., 2007. 使用计算流体动力学技术对引射制冷系统进行研究和改进。 *Energy Conv. Manag.* 48 (9), 2556-2564.
- Ruangtrakoon, N., Thongtip, T., Aphornratana, S., Sriveerakul, T., 2013. 主喷嘴几何形状对制冷循环中蒸汽引射器影响的CFD模拟。 *国际热科学杂志* 63, 133-145. Scott, D., Aidoun, Z., Bellache, O., Ouzzane, M., 2008. 用于制冷应用的超音速喷射器的CFD模拟。见：国际制冷与空调会议。普渡大学，第2159-1-2159-8页。Scott, D., Aidoun, Z., Ouzzane, M., 2011. 喷射器用于验证数值模拟的实验研究。 *国际制冷杂志* 34, 1717-1723. Sriveerakul, T., Aphornratana, S., Chunnanond, K., 2007. 使用计算流体动力学进行蒸汽引射器性能预测：第一部分.CFD结果验证。 *国际热科学杂志* 46 (8), 812-822. Sumeru, K., Nasution, H., Ani, F.N., 2012. 两相引射器作为蒸汽压缩制冷循环中膨胀装置的综述。 *可再生能源与可持续能源评论* 16 (7), 4927-4937. Tillner-Roth, R., Baehr, H.D., 1994. 1,1,1,2-四氟乙烷 (HFC-134a) 在温度170K至455K和压力高达70MPa下热力学性质的国际标准公式。 *物理与化学参考数据杂志* 23 (5), 657-729. Yadzani, M., Alahyari, A.A., Radcliff, T.D., 2012. 用于功回收应用的两相超音速引射器的数值建模。 *国际传热传质杂志* 55, 5744-5753. Zhu, Y., Jiang, P., 2014. 激波特性对喷射器性能影响的实验与数值研究。 *国际制冷杂志* 40, 31-42.